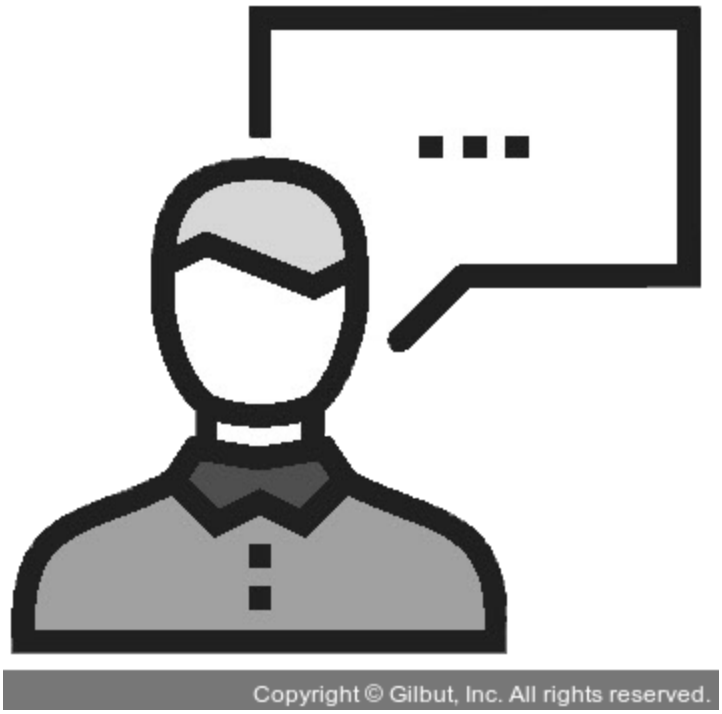
UNIT 12
지하철 시간대별 데이터 시각화하기



⦿ 실습 데이터 Unit12/unit12-01.ipynb, subwaytime.csv

여러분의 하루는 몇 시에 시작하나요? 모두가 꿈나라에 있을 한밤중에 하루를 시작하는 사람, 아침 햇살을 흠뻑 맞으며 하루를 시작하는 사람 등 저마다 다른 패턴으로 하루를 시작할 것입니다. 아마 대부분 사람이 발걸음을 재촉하는 시간은 아침일 것입니다. 그리고 바쁜 아침일수록 지하철 또는 버스는 사람으로 가득할 것입니다.

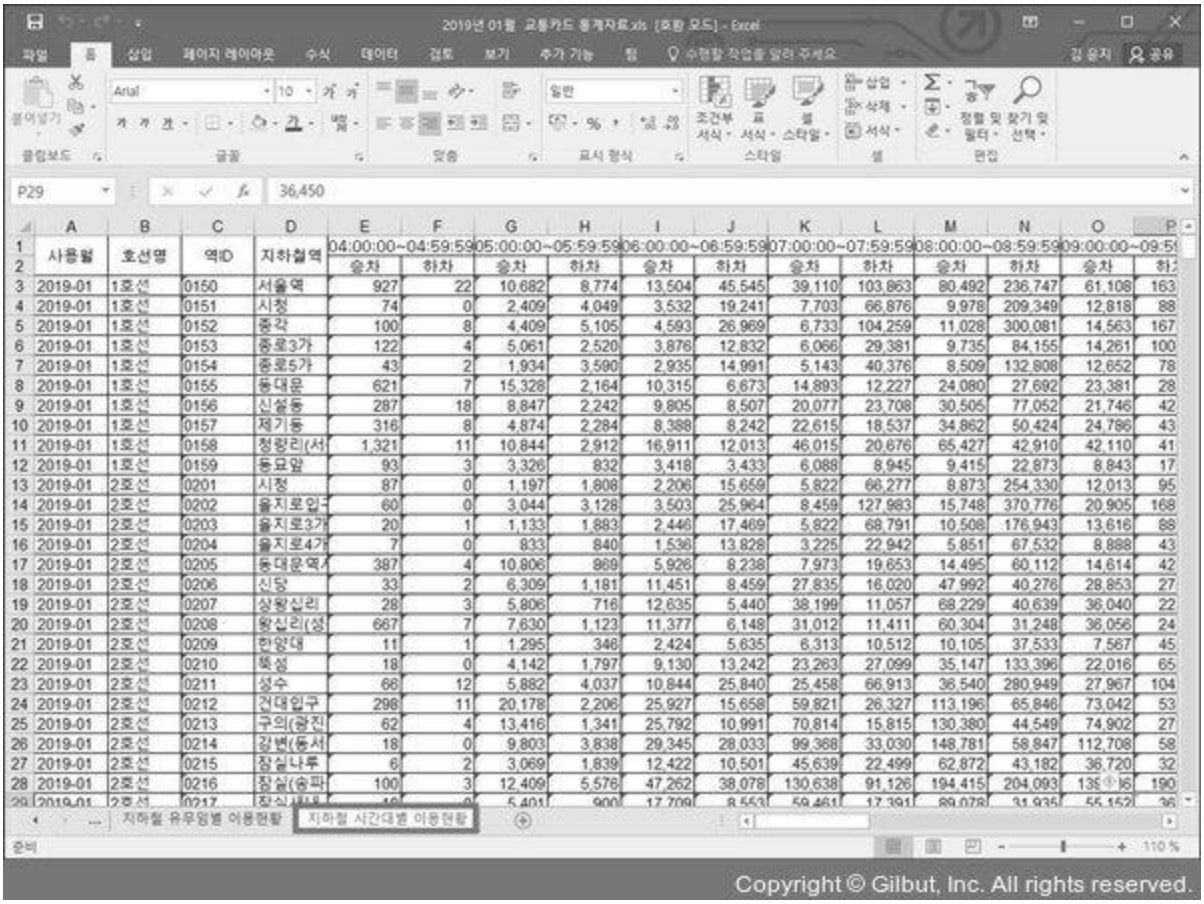
이번 장에서는 대중교통 데이터 중 지하철 시간대별 데이터를 바탕으로 다양한 질문에 답하겠습니다.

- 출근 시간대 사람들이 가장 많이 타고 내리는 역은 어디일까요?
- 지하철 시간대별로 가장 많은 사람이 승하차 하는 역은 어디일까요?

1 지하철 시간대별 이용 현황 데이터 정제하기

Unit 11에서는 내려받은 교통카드 통계자료 데이터 중 '지하철 유무임별 이용현황' 데이터에서 다양한 질문을 찾고 답했습니다. 이번 장에서는 같은 파일에서 '지하철 시간대별 이용현황' 데이터를 다뤄보겠습니다.

Unit 11에서 내려받은 교통카드 데이터 파일을 다시 열고 지하철 시간대별 이용현황 탭을 선택합니다.



사용월	호선명	역ID	지하철역	04:00:00~04:59:59		05:00:00~05:59:59		06:00:00~06:59:59		07:00:00~07:59:59		08:00:00~08:59:59		09:00:00~09:5	
				승차	하차	승차	하차	승차	하차	승차	하차	승차	하차	승차	하차
2019-01	1호선	0150	서울역	927	22	10,682	8,774	13,504	45,545	39,110	103,863	80,492	236,747	61,108	163
2019-01	1호선	0151	시청	74	0	2,409	4,049	3,532	19,241	7,703	66,876	9,978	209,349	12,818	88
2019-01	1호선	0152	종각	100	8	4,409	5,105	4,593	26,969	6,733	104,259	11,028	300,081	14,563	167
2019-01	1호선	0153	종로3가	122	4	5,061	2,520	3,876	12,832	6,066	29,381	9,735	84,155	14,261	100
2019-01	1호선	0154	종로5가	43	2	1,934	3,590	2,935	14,991	5,143	40,376	8,509	132,808	12,652	78
2019-01	1호선	0155	동대문	621	7	15,328	2,164	10,315	6,673	14,893	12,227	24,080	27,692	23,381	28
2019-01	1호선	0156	신설동	287	18	8,847	2,242	9,805	8,507	20,077	23,708	30,505	77,052	21,746	42
2019-01	1호선	0157	제기동	316	8	4,874	2,284	8,388	8,242	22,615	18,537	34,862	50,424	24,786	43
2019-01	1호선	0158	청량리(서	1,321	11	10,844	2,912	16,911	12,013	46,015	20,676	65,427	42,910	42,110	41
2019-01	1호선	0159	동묘앞	93	3	3,326	832	3,418	3,433	6,088	8,945	9,415	22,873	8,843	17
2019-01	2호선	0201	시청	87	0	1,197	1,808	2,206	15,659	5,822	66,277	8,873	254,330	12,013	95
2019-01	2호선	0202	을지로입구	60	0	3,044	3,128	3,503	25,964	8,459	127,983	15,748	370,776	20,905	168
2019-01	2호선	0203	을지로3가	20	1	1,133	1,883	2,446	17,469	5,822	68,791	10,508	176,943	13,616	88
2019-01	2호선	0204	을지로4가	7	0	833	840	1,536	13,828	3,225	22,942	5,851	67,532	8,888	43
2019-01	2호선	0205	동대문역사	387	4	10,806	869	5,926	8,238	7,973	19,653	14,495	60,112	14,614	42
2019-01	2호선	0206	신당	33	2	6,309	1,181	11,451	8,459	27,835	16,020	47,992	40,276	28,853	27
2019-01	2호선	0207	상왕십리	28	3	5,806	716	12,635	5,440	38,199	11,057	68,229	40,639	36,040	22
2019-01	2호선	0208	왕십리(성	667	7	7,630	1,123	11,377	6,148	31,012	11,411	60,304	31,248	36,056	24
2019-01	2호선	0209	한양대	11	1	1,295	346	2,424	5,635	6,313	10,512	10,105	37,533	7,567	45
2019-01	2호선	0210	뚝섬	18	0	4,142	1,797	9,130	13,242	23,263	27,099	35,147	133,396	22,016	65
2019-01	2호선	0211	성수	66	12	5,882	4,037	10,844	25,840	25,458	66,913	36,540	280,949	27,967	104
2019-01	2호선	0212	건대입구	298	11	20,178	2,206	25,927	15,658	59,821	26,327	113,196	65,846	73,042	53
2019-01	2호선	0213	구의(광진	62	4	13,416	1,341	25,792	10,991	70,814	15,815	130,380	44,549	74,902	27
2019-01	2호선	0214	강변(동서	18	0	9,803	3,838	29,345	28,033	99,368	33,030	148,781	58,847	112,708	58
2019-01	2호선	0215	잠실나루	6	2	3,069	1,839	12,422	10,501	45,639	22,499	62,872	43,182	36,720	32
2019-01	2호선	0216	잠실(송파	100	3	12,409	5,576	47,262	38,078	130,638	91,126	194,415	204,093	135	190
2019-01	2호선	0217	잠실새내	16	0	5,401	900	17,709	8,553	59,461	17,391	89,078	31,935	55,152	36

그림 12-1 지하철 시간대별 이용현황 데이터

2 출근 시간대 사람들이 가장 많이 타고 내리는 역은 어디일까

출근 시간대에 사람들이 지하철역에 가장 많이 들어오고 나가는 시간은 몇 시일까요?

먼저 아침 7시 승차 데이터의 위치를 확인하니 10번 인덱스에 저장되어 있습니다.



인덱스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	사용월	호선명	역ID	역이름	4시		5시		6시		7시	
					승차	하차	승차	하차	승차	하차	승차	하차
	2019-01	1호선	0150	서울역	927	22	10682	8774	13504	45545	399110	103863
	2019-01	1호선	0151	시청	74	0	2409	4049	3532	19241	7703	66876

Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

TIP

승차 시간 데이터는 지하철을 타는 시각을 측정한 것이 아닌 역에 교통카드를 찍고 들어오는 시각을 측정한 것입니다. 또한 현재 제공되는 데이터로는 환승 인원을 확인할 수는 없습니다.

3 밤 11시에 사람들이 가장 많이 타는 역은 어디일까

그러면 밤 11시에 사람들이 가장 많이 타는 역은 어디일까요? 밤 11시라면 23시 00분 00초부터 23시 59분 59초 사이를 말합니다. 그러면 이 시간대에 사람들이 어떤 역에 탄다면 이 사람들은 이 시간에 왜 지하철에 탔을까요? 그 전까지 무엇을 했을지 생각해 보면 답을 찾는 과정이 더 재미있을 겁니다.

그런데 밤 11시의 데이터는 몇 번 인덱스에 있을까요? 출근 시간대의 경우 7시, 8시, 9시라서 한 칸씩 셀 수 있었는데, 이번에는 23시니까 패턴을 찾아서 분석하는 것이 더 좋을 것 같습니다.



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
사용월	호선명	역ID	역이름	4시		5시		6시		7시	
				승차	하차	승차	하차	승차	하차	승차	하차
2019-01	1호선	0150	서울역	927	22	10682	8774	13504	45545	399110	103863
2019-01	1호선	0151	시청	74	0	2409	4049	3532	19241	7703	66876

Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

데이터를 다시 관찰하니 승차 시각이 1시간씩 늦어질 때마다 승차 인원에 해당하는 인덱스는 2씩 늘어납니다. 그리고 승차를 시작하는 시각의 인덱스 값은 4입니다. 즉, 0시가 아니라 4시부터 승차가 시작된다는 점을 고려해야 하겠네요.

4 시간대별로 사람들이 가장 많이 타고 내리는 역은 어디일까

지금까지 출근 시간대와 밤 11시에 사람들이 많이 타는 역을 찾아보았습니다. 그렇다면 다른 시간대에 사람들로 붐비는 역은 어디일까요? 커피 한 잔이 생각나는 오후 2시에는 어떤 역에 사람들이 많을까요? 시간대별로 승차 인원이 가장 많은 역의 이름과 인원을 한눈에 파악할 수 있는 그래프를 만들면 재미있을 것 같습니다.

앞의 코드가 특정한 시간에 대한 결과를 알려주는 것이었으니까 이번에는 24시간 전체에 대해 계산하면 될 것 같습니다. `for` 반복문을 사용하는 것이 좋겠죠? 그리고 시간대별 데이터를 각각 저장할 리스트도 필요하겠네요.

`for` 반복문을 사용하기 위해 패턴을 다시 살펴보겠습니다. 우리가 표현할 시간대는 24시간을 1시간 단위로 구분하였으므로 총 24개입니다. `for` 반복문의 반복 횟수를 24로 지정하고자 `range()` 함수를 사용한다면 `range(24)`라고 쓸 수 있습니다.

`range()` 함수는 0부터 시작하니, 다음과 같이 0~23까지의 반복을 표현할 변수 j를 만들고 인덱스 값과의 관계를 생각해봅시다. j는 0부터 시작하고 우리가 원하는 승차 인원 값의 인덱스 i는 4부터 시작합니다. 변수 j와 인덱스 i의 패턴을 분석하여 i = j `*` 2 + 4라는 패턴을 찾았습니다.

for 반복문에 사용되는 변수 j와 인덱스 사이의 패턴 찾기

변수 j	인덱스(i)	패턴
0	4	i = j * 2 + 4
1	6	
2	8	
…	…	
22	48	
23	50	

5 모든 지하철역에서 시간대별 승하차 인원을 모두 더하면

지금까지는 사람들이 '가장 많이' 타고 내리는 역이 어디이며, 그 시간대는 언제인지 살펴보았습니다. 만약 모든 지하철역의 시간대별 승하차 인원을 더하면 어떤 결과를 확인할 수 있을까요?

이 질문을 해결하기 위한 알고리즘은 다음과 같이 간단히 생각할 수 있습니다.

1 | 데이터를 읽어온다.

2 | 모든 역에 대해 시간대별 승차 인원과 하차 인원을 누적해서 더한다.

3 | 시간대별 승차 인원과 하차 인원을 그래프로 표현한다.